Master Économie de l'Entreprise – Université de Tours

Année universitaire 2025–2026

Projet 3R : Recherche, Réalisation, Restitution

Promotions des ventes

Étude des décisions promotionnelles dans la grande distribution

2025-2026

Réalisé par

Hafsa Mousalli

Imane Lemkhayer

Abdul Balogoun

Encadré par

M. Yann Kossi

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Cadre théorique **5**

2.1 Les promotions comme outil de discrimination entre consommateurs 6

2.2 Ajustements dynamiques, coûts d'ajustement et gestion des stocks 7

2.3 Anticipations des consommateurs et cycles promotionnels 8

2.4 Le modèle de synthèse de Holzer (2020) 8

3 Revue empirique **9**

4 Données **14**

4.1 Variables du panel 15

4.2 Apports de l'étude par rapport à Aguirregabiria (1999) 16

4.3 Statistique descriptives 17

5 De la littérature aux modèles économétriques **18**

5.1 Approche empirique 18

5.2 Modèle Logit à Effets Aléatoires (EA) 19

5.2.1 Qu'est-ce que le test de Mundlak ? 20

5.3 Modèle Logit à effets fixes 22

5.4 Le Problème du Paramètre Incident 23

5.4.1 Solutions 23

5.4.2 Comparaison des estimations à Effets Fixes 24

5.5 Marques distributeurs vs marques privées 25

5.6 Modèle dynamique 26

6 Conclusion **29**

7 Annexes **30**

7.1 Spécification du modèle Probit à effets fixes 30

7.2 Résultats empiriques 31

7.3 Description des données et hypothèses du modèle de Holzer (2020) 31

7.3.1 Variable dépendante 32

7.3.2 Modèle de Poisson 33

7.3.3 Modèle Binomial Négatif 34

7.3.4 Modèle Binomial Négatif Zéro-Tronqué (ZTNB) 36

7.3.5 Choix du modèle 37

7.3.6 Variables explicatives du modèle 38

7.3.7 Résultats empiriques 38

1 Introduction

Dans un contexte de concurrence de plus en plus intense, où chaque entreprise cherche à capter et à fidéliser les consommateurs, les politiques promotionnelles occupent une place centrale dans la gestion de la demande. Elles ne se limitent plus à stimuler uniquement les ventes à court terme, mais s'imposent désormais comme une réponse stratégique aux fluctuations du marché, permettant aux détaillants d'ajuster leur offre face aux variations de la demande. Ces actions visent à encourager l'achat immédiat en modifiant temporairement les conditions de l'offre. Comme le soulignent Chandon et Laurent (2009), les promotions de vente se définissent comme une modification temporaire et tangible de l'offre dont l'objectif est d'avoir un impact direct sur le comportement des clients de l'entreprise et sur la force de vente [1] ». Parmi les formes les plus courantes de promotion, on retrouve les réductions de prix temporaires, les coupons immédiats (sur un prochain achat ou sur l'achat d'un produit tiers), les offres de remboursement, les promotions « girafe » [2], les packs promotionnels [3], les programmes de fidélité [4], les échantillons gratuits, les primes [5], les cadeaux gratuits sans obligation d'achat, les loteries et les concours. Dans de nombreuses catégories de produits fréquemment achetés, plus de 50% du volume total des ventes est réalisé pendant les promotions, ce qui montre que les promotions sont un véritable outil stratégique pour les entreprises.

L'étude de l'impact des ventes passées sur les décisions promotionnelles est essentielle pour les détaillants, car elle permet d'optimiser l'allocation des ressources et l'efficacité des stratégies commerciales. Une politique promotionnelle excessive, caractérisée par une fréquence trop élevée ou des rabais trop importants, engendre des coûts inutiles en réduisant les marges et en incitant les consommateurs à n'acheter qu'à prix réduit, ce qui contribue à une dévalorisation de la marque à long terme. À l'inverse, une politique promotionnelle insuffisante, marquée par un recours limité aux promotions ou des réductions trop faibles, conduit à une perte d'opportunités de vente et augmente le risque de surstockage, générant ainsi des coûts de stockage supplémentaires. Ainsi, en ajustant leurs politiques promotionnelles, les entreprises peuvent affiner leurs stratégies de prix et consolider leur différenciation sur des marchés saturés, renforçant leur position face à la concurrence.

La littérature existante sur les promotions commerciales a largement analysé leur rôle et leur efficacité à travers des approches à la fois théoriques et empiriques.Varian (1980) et Sobel (1984) ont notamment mis en évidence le rôle des promotions comme instruments

1. Les promotions peuvent aussi servir à constituer un fichier de clients dans une optique de marketing direct.
2. Promotion girafe = offre proposant une quantité supplémentaire gratuite.
3. Packs promotionnels = ils lient plusieurs unités d'un même produit ou de deux produits différents à un prix unitaire réduit
4. La récompense des programmes de fidélité est fonction du nombre d'achats.
5. Primes = cadeaux ou avantages accordés avec obligation d'achat.

de discrimination entre consommateurs, en montrant comment elles permettent d'influencer les comportements d'achat en fonction du niveau d'information et des caractéristiques des consommateurs. Pesendorfer (2002) analyse l'impact des ajustements de prix et des promotions sur la demande de ketchup dans les supermarchés et montre que l'efficacité des promotions dépend à la fois de leur espacement dans le temps et de la capacité des consommateurs à anticiper ces baisses de prix. Il met ainsi en évidence que des promotions plus espacées tendent à produire des effets plus marqués sur la demande. De son côté, Aguirregabiria (1999) souligne que les distributeurs utilisent les promotions comme un instrument de gestion des stocks, en particulier pour écouler les stocks excédentaires, tout en intégrant les coûts d'ajustement associés aux modifications de prix. Enfin, Chandon et Laurent (1998) montrent que les promotions constituent un levier de segmentation de la demande, en distinguant les consommateurs selon leur sensibilité au prix, l'élasticité promotionnelle étant généralement plus élevée que celle associée au prix régulier.

Bien que de nombreuses études aient analysé l'efficacité des promotions et leurs effets sur les ventes, l'influence des ventes passées sur les décisions promotionnelles futures demeure relativement peu explorée. Cette étude vise à combler cette lacune en analysant l'impact des performances de ventes antérieures sur la planification des promotions dans le secteur de la distribution alimentaire espagnole, à partir de données mensuelles issues d'une chaîne de supermarchés. L'objectif est d'examiner si les entreprises ajustent leurs promotions en fonction des résultats passés, en particulier si des ventes faibles conduisent à une intensification des promotions afin de stimuler la demande, ou, à l'inverse, si des ventes élevées réduisent la probabilité de recourir à des promotions. En se distinguant des approches traditionnelles centrées sur la sensibilité au prix, cette étude adopte une perspective intégrée, en mettant l'accent sur les déterminants stratégiques de la décision promotionnelle elle-même, tout en tenant compte simultanément des fluctuations de la demande, des ajustements de prix et du rôle des ventes passées.

Ainsi, nous nous demanderons : **Dans quelle mesure les ventes passées influencent-elles les décisions promotionnelles des détaillants, et comment ces dernières s'ajustent-elles face aux variations de la demande, des stocks et des prix ? Et comment les promotions passées influencent-elles les promotions futures ?**

Pour répondre à cette question, notre étude présente un triple intérêt. Tout d'abord, sur le plan théorique, elle consiste à inverser la logique habituellement retenue dans la littérature en s'intéressant à une causalité souvent négligée : ce ne sont plus les promotions qui expliquent les ventes, mais les ventes passées qui influencent les décisions promotionnelles. Ensuite, sur le plan empirique, l'intérêt est de tester, à partir de données de panel, la relation entre ventes passées, niveaux de stocks et fréquence des promotions. Enfin, sur le plan managérial, les résultats obtenus peuvent aider les distributeurs à adapter leurs

stratégies promotionnelles en fonction des performances commerciales, afin d'optimiser à la fois la rentabilité et la gestion des stocks.

L'organisation de cette étude est la suivante. La **section 2 présente le cadre théorique** mobilisant les principales contributions de la littérature relatives aux promotions des ventes, à leur dimension dynamique et au rôle des ventes passées dans le déclenchement des promotions. **La section 3 présente la revue empirique** des travaux existants et met en avant les résultats et les modèles mobilisés pour analyser le calendrier des promotions. **La section 4 décrit la base de données** utilisée ainsi que les variables retenues pour l'analyse. **La section 5 présente les modèles économétriques mobilisés ainsi que les résultats empiriques obtenus**. Ensuite on présentera nos différents modèles économétriques et résultats. Enfin, **la dernière section** conclut en synthétisant les principaux enseignements de l'étude.

De manière générale, les résultats obtenus montrent que les déterminants économiques influencent significativement les décisions promotionnelles : un niveau de stock élevé ainsi que de bonnes ventes passées augmentent la probabilité de mise en promotion, tandis qu'une marge plus élevée tend à la réduire. Par ailleurs, les effets saisonniers ne mettent pas en évidence une intensification des promotions pendant les périodes de vacances ; au contraire, les estimations suggèrent que celles-ci sont globalement moins fréquentes pendant les périodes de juillet-août et décembre-janvier. Enfin, les résultats confirment l'existence d'une dynamique persistante dans les décisions promotionnelles, les promotions passées augmentant significativement la probabilité de mise en promotion à la période suivante.

2 Cadre théorique

Les promotions commerciales occupent une place centrale dans les stratégies de prix mises en œuvre par les entreprises de la grande distribution. Elles ne sont pas seulement de simples réductions temporaires de prix, elles répondent à une logique économique intégrant des objectifs de segmentation de la clientèle, d'ajustement dynamique des prix, de gestion des stocks et d'anticipation du comportement des consommateurs. La littérature économique et marketing a progressivement mis en évidence que les promotions ne sont ni aléatoires ni uniquement motivées par des considérations de court terme, mais qu'elles s'inscrivent dans des stratégies intertemporelles cohérentes.

Cette section vise à présenter les principaux fondements théoriques permettant de comprendre les décisions promotionnelles des détaillants. Elle s'articule autour de trois axes complémentaires. Dans un premier temps, les promotions sont analysées comme un outil de discrimination entre consommateurs. Dans un second temps, elles sont envisa-

gées comme un instrument d'ajustement dynamique des prix et de gestion des stocks en présence de coûts d'ajustement. Enfin, une approche plus récente intègre explicitement les anticipations des consommateurs et le rôle du temps dans le déclenchement des promotions, conduisant à l'émergence de cycles promotionnels réguliers.

2.1 Les promotions comme outil de discrimination entre consommateurs

L'une des premières justifications théoriques des promotions repose sur leur capacité à opérer une discrimination entre différents profils de consommateurs. L'idée centrale est que les consommateurs sont hétérogènes, soit en termes d'information, soit en termes de sensibilité au prix ou encore de patience. Grâce aux promotions, les entreprises parviennent à segmenter leur clientèle de manière indirecte, en évitant de pratiquer une discrimination tarifaire explicite.

Le modèle fondateur de Varian (1980) constitue une référence incontournable dans l'analyse économique des promotions. Dans ce cadre, le marché est composé de deux types de consommateurs : d'une part les consommateurs informés, caractérisés par une forte sensibilité au prix et capables de comparer activement les offres disponibles ; d'autre part les consommateurs non informés, moins sensibles au prix ou faisant face à des coûts de recherche élevés.

Dans une perspective de maximisation du profit, les détaillants alternent entre des périodes de prix élevés et des périodes de promotions. Les consommateurs non informés achètent au prix élevé, tandis que les consommateurs informés attendent les promotions pour effectuer leur achat. Cette alternance permet au détaillant de vendre le même produit à des prix différents selon le type de consommateur, sans violer les règles de concurrence. Autrement dit, ce mécanisme permet ainsi d'extraire le surplus des consommateurs non informés lors des périodes de prix élevés, tout en incitant les consommateurs informés à acheter lors des phases promotionnelles. La promotion devient ainsi un mécanisme de **discrimination informationnelle**, fondé sur l'asymétrie d'information entre consommateurs. Dans ce modèle, les promotions ne sont pas accidentelles ni purement opportunistes. Elles constituent un instrument stratégique permettant d'exploiter l'hétérogénéité de la demande. Cette approche met en évidence que la variabilité temporelle des prix peut être une réponse rationnelle à la diversité des comportements des consommateurs.

Sobel (1984) propose une extension importante de ce cadre théorique en remettant en cause l'hypothèse centrale du modèle de Varian. Contrairement à ce dernier, il suppose que l'ensemble des consommateurs est parfaitement informé de l'existence des promotions, mais qu'ils diffèrent par leur degré de patience et leur rapport au temps. Dans ce cadre, certains consommateurs, dits pressés, préfèrent acheter immédiatement au prix régulier

afin d'éviter l'attente, tandis que d'autres, plus patients, acceptent de retarder leur achat dans l'espoir de bénéficier d'une promotion future. Le détaillant exploite cette hétérogénéité en ajustant stratégiquement le calendrier des promotions, ce qui lui permet d'inciter les consommateurs impatients à acheter au prix fort, tout en attirant les consommateurs patients lors des périodes de rabais. On parle alors de *discrimination temporelle*, puisque le temps devient une variable centrale dans la stratégie de prix.

Cette approche souligne que les promotions ne servent pas uniquement à stimuler la demande globale, mais qu'elles permettent également de segmenter les consommateurs selon leur comportement intertemporel. Le calendrier des promotions devient ainsi un outil stratégique à part entière.

Ces modèles montrent que les promotions constituent avant tout un instrument de segmentation stratégique de la demande, reposant alternativement sur l'hétérogénéité informationnelle et temporelle des consommateurs. Toutefois, ces approches se concentrent principalement sur le côté demande et la logique de discrimination, sans traiter explicitement des contraintes opérationnelles auxquelles font face les détaillants. La section suivante s'intéresse ainsi à une autre dimension essentielle des promotions.

2.2 Ajustements dynamiques, coûts d'ajustement et gestion des stocks

Une seconde branche de la littérature adopte une perspective davantage tournée vers l'offre, en mettant l'accent sur les contraintes opérationnelles auxquelles sont confrontés les détaillants, notamment les coûts d'ajustement des prix et la gestion des stocks. Dans ce cadre, les promotions apparaissent comme un instrument flexible permettant de concilier rigidité des prix tout en répondant aux évolutions des conditions de marché.

Dans cette perspective Slade (1998) introduit la notion de **"menu costs"**, c'est-à-dire les coûts associés au changement de prix. La modification des prix implique en effet des coûts organisationnels, logistiques et informationnels, ce qui conduit les entreprises à éviter des ajustements fréquents et à maintenir des prix relativement rigides dans le temps.

Les promotions constituent alors une solution intermédiaire. Lorsqu'un détaillant est confronté à une accumulation de stocks ou à une baisse de la demande, une réduction durable du prix régulier peut s'avérer coûteuse. Le recours à une promotion temporaire permet donc de stimuler rapidement les ventes sans modifier le prix régulier. Elles deviennent ainsi un outil d'ajustement ponctuel, plus flexible et moins coûteux que des changements permanents de prix.

Cette analyse met en évidence le rôle central des promotions dans la gestion opé-

rationnelle des entreprises. Elles permettent de répondre aux déséquilibres temporaires entre l'offre et la demande, en offrant aux détaillants un instrument d'ajustement flexible pour écouler les stocks excédentaires ou faire face à un ralentissement de la demande, tout en évitant des modifications durables du prix régulier.

Aguirregabiria (1999) approfondit cette logique dans un cadre dynamique structurel estimé sur des données de panel issues d'une chaîne de supermarchés espagnole. Son modèle analyse conjointement les décisions de prix, de promotions, de commandes et de gestion des stocks, mettant en évidence les interactions dynamiques entre ces choix.

Ce modèle met en évidence que la promotion n'est pas seulement un outil marketing, mais également un instrument essentiel de gestion opérationnelle. Elle permet aux détaillants de stabiliser leurs ventes, de réduire les coûts de stockage et d'optimiser leurs marges dans un environnement dynamique. Ce modèle et l'analyse de ses résultats empiriques sont approfondis dans la partie suivante.

2.3 Anticipations des consommateurs et cycles promotionnels

Une limite des approches précédentes est qu'elles considèrent souvent les consommateurs comme relativement passifs face aux stratégies promotionnelles. Une littérature plus récente intègre explicitement les anticipations des consommateurs et leur capacité à adapter leur comportement en fonction du calendrier des promotions.

Pesendorfer (2002) propose une approche comportementale et dynamique des promotions. Il montre que les consommateurs anticipent l'arrivée des promotions et retardent leurs achats en attendant une baisse de prix future. Ce comportement conduit à une accumulation intertemporelle de la demande. Plus le temps écoulé depuis la dernière promotion est long, plus la demande augmente. Face à cette accumulation, le détaillant a intérêt à lancer une nouvelle promotion. Il en résulte des **cycles promotionnels réguliers**, dans lesquels la probabilité de promotion augmente avec le temps écoulé depuis la promotion précédente.

Ce modèle met en évidence que le timing des promotions est endogène et résulte d'une interaction stratégique entre les détaillants et les consommateurs. Les promotions ne dépendent donc pas uniquement des décisions des entreprises, mais également des anticipations et du comportement intertemporel de la demande.

2.4 Le modèle de synthèse de Holzer (2020)

Enfin, Holzer (2020) propose un modèle de synthèse qui combine les différentes dimensions mises en évidence par la littérature. Son objectif est d'expliquer non seulement

pourquoi les promotions ont lieu, mais surtout quand elles sont déclenchées.

Son modèle repose sur trois dimensions complémentaires. La première est une dimension opérationnelle, dans la lignée d'Aguirregabiria (1999) (1999), où la promotion est utilisée comme un outil d'ajustement des stocks et de réduction des coûts. La deuxième est une dimension comportementale, inspirée de Sobel (1984) et Pesendorfer (2002), qui met en avant les anticipations des consommateurs et l'accumulation intertemporelle de la demande. Enfin, Aguirregabiria (1999) introduit **une dimension contextuelle**, selon laquelle les promotions réagissent également à des chocs externes tels que la saisonnalité, les périodes de forte demande, les jours fériés ou encore les ajustements récents des prix réguliers.

Ce cadre théorique unifié constitue une base solide pour l'analyse empirique, en permettant d'étudier explicitement le lien entre ventes passées, fluctuations de la demande et décisions promotionnelles futures.

Ainsi cette analyse théorique met en évidence que les décisions promotionnelles résultent d'une interaction complexe entre mécanismes de discrimination, contraintes opérationnelles et dynamiques intertemporelles de la demande. La section suivante examine les contributions empiriques de la littérature afin d'évaluer dans quelle mesure ces mécanismes théoriques se vérifient dans les données.

3 Revue empirique

Comme nous l'avons montré dans la section 2, les décisions promotionnelles s'inscrivent dans une logique dynamique intégrant à la fois des contraintes opérationnelles et le comportement des consommateurs. Une attention particulière est portée aux travaux d'Aguirregabiria (1999), qui formalise la promotion comme un outil d'ajustement des stocks et des ventes, ainsi qu'à ceux de Holzer (2020) , qui propose un modèle unifié intégrant des facteurs internes, comportementaux et contextuels. Dans la continuité des mécanismes théoriques présentés en section 2, cette section commence par une présentation détaillée du modèle d'Aguirregabiria (1999), de sa méthodologie économétrique et de ses principaux résultats empiriques. Son modèle permet de tester empiriquement le rôle des stocks et des coûts d'ajustement dans les décisions promotionnelles.

Le travail de Aguirregabiria (1999) constitue une contribution majeure à la littérature en proposant un cadre dynamique structurel intégrant simultanément les décisions de prix, de promotions, de commandes et de gestion des stocks dans la grande distribution. L'analyse empirique repose sur un panel équilibré de 534 marques commercialisées dans une chaîne de supermarchés espagnole (Sebastián de la Fuente S.A.), observées mensuellement entre janvier 1990 et mai 1992. Les données comprennent des informations détaillées

sur les prix de gros, les prix de détail (réguliers et promotionnels), les volumes de ventes, ainsi que les niveaux de stocks initiaux à l'entrepôt central. Ce niveau de désagrégation permet d'analyser à la fois les comportements de prix et les mécanismes de gestion de l'approvisionnement. L'objectif du modèle est d'identifier les déterminants des décisions de prix et de promotion des détaillants, en mettant en relation ces choix avec les niveaux de stocks et les coûts d'ajustement auxquels ils sont confrontés.

L'approche empirique développée par l'auteur repose sur plusieurs hypothèses clés concernant le rôle des promotions et des décisions de prix dans la grande distribution. Premièrement, Aguirregabiria (1999) postule que les décisions promotionnelles et tarifaires des détaillants dépendent étroitement des niveaux de stocks : une accumulation de produits accroît la probabilité de recourir à des promotions et à des baisses de prix, tandis que des stocks faibles conduisent à des stratégies de prix plus prudentes.

Deuxièmement, le modèle suppose que les promotions génèrent principalement une augmentation temporaire des ventes, sans affecter durablement la demande de long terme. Les promotions sont ainsi interprétées comme des instruments conjoncturels destinés à ajuster les volumes écoulés, plutôt qu'à modifier structurellement le comportement des consommateurs.

Enfin, l'auteur avance l'hypothèse selon laquelle les marges commerciales suivent une dynamique cyclique étroitement liée aux variations des stocks. Les marges tendent à diminuer lors des périodes promotionnelles, puis à se reconstituer progressivement à mesure que les stocks s'écoulent, traduisant une interaction dynamique entre décisions de prix, gestion des stocks et cycles de réapprovisionnement.

La spécification détaillée du modèle Probit à effets fixes est présentée en annexe (voir Annexe)).

L'étude d'Aguirregabiria (1999) démontre que les décisions de prix dans la grande distribution sont intrinsèquement liées à la gestion logistique des stocks. L'analyse confirme que le niveau de stock disponible constitue le principal moteur du déclenchement des promotions : une accumulation importante de stocks en début de période incite le détaillant à ajuster ses prix à la baisse afin d'accélérer l'écoulement des produits et de limiter les coûts de stockage. À l'inverse, lorsque les stocks sont faibles, les prix ont tendance à rester stables ou à augmenter pour éviter les ruptures de stock, soulignant ainsi la fonction de la promotion comme mécanisme d'ajustement opérationnel.

Au-delà de la simple gestion de l'inventaire, les résultats mettent en lumière l'importance de la marge initiale dans la stratégie tarifaire. Le détaillant profite généralement des marques bénéficiant de marges unitaires élevées pour appliquer des réductions temporaires, utilisant ces dernières comme levier pour stimuler la demande globale sans compromettre la rentabilité à long terme de l'enseigne. Cette dynamique est renforcée par

l'observation des ventes passées, qui suggère que les décisions promotionnelles s'inscrivent dans une continuité temporelle où le détaillant ajuste son offre en fonction de la persistance de la consommation récente.

Un apport majeur de l'auteur réside dans la mise en évidence d'un comportement cyclique des prix, synchronisé avec les cycles de réapprovisionnement. L'étude révèle que les baisses de prix les plus significatives coïncident souvent avec le passage de nouvelles commandes importantes auprès des fournisseurs. Entre deux épisodes de commande, on observe une remontée progressive des marges à mesure que le stock s'amenuise, créant une trajectoire de prix en « dents de scie ». Ce cycle démontre que la variabilité des prix de détail n'est pas aléatoire, mais dictée par une recherche constante d'optimisation entre le volume des ventes et les contraintes de stockage.

Enfin, les simulations menées par l'auteur soulignent que la structure même des coûts du supermarché est le véritable moteur de l'activité promotionnelle. En démontrant que la suppression des coûts fixes de commande réduirait de moitié la fréquence des promotions, l'étude prouve que ces dernières sont une réponse rationnelle aux contraintes logistiques. De plus, l'asymétrie constatée dans les coûts d'ajustement, facilitant les baisses de prix par rapport aux hausses, s'explique par les accords contractuels avec les grossistes qui soutiennent financièrement les opérations promotionnelles pour écouler leurs propres volumes.

Les résultats empiriques obtenus par Aguirregabiria (1999) permettent de valider l'ensemble des hypothèses formulées par le modèle. En premier lieu, l'analyse confirme que les niveaux de stocks influencent directement les décisions promotionnelles et tarifaires des détaillants. Une accumulation importante de stocks en début de période accroît significativement la probabilité de déclenchement d'une promotion, les détaillants ajustant leurs prix à la baisse afin d'accélérer l'écoulement des produits et de limiter les coûts de stockage. À l'inverse, lorsque les stocks sont faibles, les prix tendent à rester stables ou à augmenter afin d'éviter les ruptures de stock, ce qui confirme le rôle des promotions comme instrument d'ajustement opérationnel.

En second lieu, les résultats montrent que les promotions entraînent une augmentation temporaire des ventes, sans modifier durablement le niveau de la demande. Cette observation valide l'hypothèse selon laquelle les promotions constituent un levier conjoncturel visant à ajuster les volumes écoulés à court terme, plutôt qu'un outil de transformation structurelle du comportement des consommateurs.

Enfin, l'analyse met en évidence une relation positive entre le niveau des marges unitaires et la probabilité de recours aux promotions. Les marques bénéficiant de markups élevés sont plus fréquemment utilisées comme supports promotionnels, ce qui traduit une gestion stratégique des marges suivant une dynamique cyclique étroitement liée aux variations des stocks et aux cycles de réapprovisionnement.

définitive, le modèle d'Aguirregabiria (1999) met en évidence que les décisions promotionnelles s'inscrivent dans une logique stratégique fondamentalement dynamique, étroitement liée aux contraintes opérationnelles auxquelles sont confrontés les détaillants. En articulant niveaux de stocks, coûts d'ajustement et cycles de réapprovisionnement, cette approche montre que la variabilité des prix de détail résulte d'un arbitrage rationnel entre écoulement des volumes et gestion des contraintes logistiques dans la grande distribution.

Comme évoqué dans la section 2, les décisions promotionnelles peuvent dépendre des anticipations des consommateurs et de la dynamique temporelle de la demande, éléments intégrés dans le modèle de Holzer (2020). Les travaux d'Aguirregabiria (1999) ont permis de mettre en évidence le rôle central des contraintes logistiques et des niveaux de stocks dans le déclenchement des promotions. Toutefois, cette approche demeure principalement centrée sur les décisions internes du détaillant. Holzer (2020) propose une extension de cette littérature en développant un cadre empirique unifié visant à expliquer le timing des promotions, en intégrant simultanément les ventes passées, la dynamique de la demande, les ajustements de prix et le contexte concurrentiel.

Le modèle de Holzer (2020) introduit explicitement une dimension temporelle dans l'analyse des décisions promotionnelles. L'objectif principal du modèle de Holzer (2020) est d'identifier comment les variables évoluant dans le temps influencent à la fois la fréquence et le moment de déclenchement des promotions, plutôt que d'évaluer uniquement leur efficacité sur les ventes. L'auteur cherche ainsi à comprendre comment les détaillants ajustent leurs décisions promotionnelles en fonction des performances de ventes passées, de la dynamique de la demande et des conditions de marché, dans un environnement caractérisé par des comportements anticipatifs des consommateurs.

L'intuition centrale du modèle repose sur l'idée que les ventes passées constituent un signal clé pour les détaillants. Des ventes faibles traduisent une demande insuffisante ou une accumulation de stocks, incitant le détaillant à recourir à une promotion afin de stimuler la demande. À l'inverse, des ventes élevées réduisent la nécessité d'une intervention promotionnelle immédiate. Le modèle intègre également le fait que les consommateurs anticipent les promotions, ce qui influence le calendrier optimal des baisses de prix.

La description détaillée des données, des hypothèses ainsi que des modèles économétriques mobilisés par Holzer (2020) sont présentées en annexe (voir Annexe).

Les résultats empiriques obtenus par Holzer (2020) mettent en évidence le rôle central des variables dynamiques dans la détermination du calendrier des promotions. L'activité promotionnelle apparaît étroitement liée à l'évolution récente des ventes, aux variations de prix, ainsi qu'aux conditions de demande et au contexte calendaire. Tout d'abord, l'analyse se concentre sur **l'impact des variables variantes dans le temps sur l'activité promotionnelle**.

En premier lieu, la tendance des ventes récentes exerce un effet significatif sur la fréquence des promotions. Une dynamique positive des ventes est associée à un allongement du temps écoulé entre deux promotions, traduisant une moindre nécessité pour les détaillants de recourir à des actions promotionnelles. À l'inverse, lorsque les ventes récentes sont faibles, le temps entre deux promotions diminue : les détaillants déclenchent alors des promotions plus rapidement afin de stimuler la demande et d'écouler les stocks. Ce résultat confirme l'hypothèse selon laquelle une baisse des ventes récentes conduit les détaillants à intensifier leur activité promotionnelle, en réduisant le temps écoulé entre deux promotions afin de stimuler la demande.

En second lieu, le calendrier des jours fériés joue un rôle déterminant dans la stratégie promotionnelle. Plus le nombre de semaines séparant la période courante du prochain jour férié est élevé, plus le temps entre deux promotions tend à augmenter, ce qui implique une moindre fréquence promotionnelle. À l'inverse, à mesure que les périodes festives approchent, les promotions deviennent plus fréquentes. Les détaillants anticipent ainsi les pics de consommation associés aux jours fériés en intensifiant leur activité promotionnelle, afin d'attirer davantage de consommateurs.

L'analyse montre également que les variations récentes des prix réguliers influencent fortement le comportement promotionnel. Une augmentation du prix régulier est suivie d'une intensification immédiate de l'activité promotionnelle, se traduisant par une réduction du temps entre deux promotions. Ce résultat confirme l'idée que les promotions sont utilisées comme un mécanisme d'accompagnement des hausses de prix, permettant d'en atténuer l'impact perçu par les consommateurs et de limiter une éventuelle baisse de la demande.

Enfin, les pics de demande constituent un autre déterminant majeur du calendrier promotionnel. Lorsque la demande individuelle augmente, le temps séparant deux promotions diminue significativement. Les détaillants réagissent alors rapidement en déclenchant des promotions plus fréquentes, adoptant une stratégie d'exploitation de la demande afin de maximiser les volumes vendus pendant les périodes de forte consommation.

Dans l'ensemble, ces résultats soulignent que l'activité promotionnelle n'est ni aléatoire ni purement opportuniste. Elle répond de manière systématique aux conditions économiques et commerciales observées, en s'ajustant aux ventes passées, aux variations de prix, au calendrier des jours fériés et aux fluctuations de la demande. Les promotions apparaissent ainsi comme un instrument dynamique d'adaptation, intégré au pilotage stratégique des ventes par les détaillants.

Ensuite, **l'impact des variables invariantes dans le temps sur l'activité promotionnelle** est examiné. Contrairement aux variables dynamiques, ces facteurs n'évoluent pas au cours de la période d'observation, mais influencent durablement la fréquence et l'intensité des promotions. Les résultats montrent tout d'abord que les produits de

marques privées font significativement moins souvent l'objet de promotions. Le temps écoulé entre deux promotions est plus long pour ces produits, ce qui s'explique par leur positionnement spécifique. Les marques de distributeur reposent davantage sur une stratégie de prix durablement bas (*Everyday Low Price*) et présentent une moindre variabilité promotionnelle, les promotions étant moins nécessaires pour stimuler la demande.

À l'inverse, les formats de grande distribution, tels que les hypermarchés et les grands marchés de consommation, se caractérisent par une activité promotionnelle nettement plus intense. Le temps entre deux promotions y est significativement plus court, indiquant une fréquence promotionnelle plus élevée. Ces enseignes utilisent les promotions comme un levier central de leur stratégie commerciale, notamment pour attirer les consommateurs en magasin et maximiser les volumes de vente dans un environnement fortement concurrentiel.

Ces résultats confirment que la fréquence des promotions dépend de manière significative des caractéristiques du produit et du type de magasin. L'intégration de ces variables invariantes dans le modèle permet ainsi de contrôler les effets structurels propres aux marques et aux formats de distribution, tout en isolant plus précisément l'impact des variables dynamiques analysées précédemment.

Pris dans leur ensemble, les résultats empiriques obtenus par Holzer (2020) permettent de valider les principales hypothèses du modèle. Les promotions apparaissent à la fois comme un outil d'ajustement des stocks, un instrument d'ajustement de la demande lors des pics de consommation, et un mécanisme permettant d'accompagner les hausses de prix réguliers en facilitant leur acceptation par les consommateurs.

4 Données

Les données utilisées dans cette étude proviennent de la chaîne de supermarchés espagnole *Sebastián de la Fuente S.A.*, et sont identiques à celles exploitées par Aguirregabiria (1999). Elles couvrent une période mensuelle allant de janvier 1990 à mai 1992, soit 29 mois d'observation, et concernent des produits stockés dans l'entrepôt central de l'enseigne, situé dans la province de Vizcaya, en Espagne.

La base de données est constituée d'un panel cylindré de produits observés à une fréquence mensuelle, ce qui signifie que seules les marques présentes sur l'ensemble de la période sont conservées. Chaque observation correspond à un produit donné (SKU) pour un mois donné.

Les informations disponibles portent sur les prix de gros et de détail, les ventes, les niveaux de stocks, les commandes ainsi que l'existence éventuelle de promotions. Ce niveau de désagrégation permet d'analyser conjointement les décisions promotionnelles, les

ajustements de prix et la gestion des stocks.

Les variables présentées ci-dessous correspondent aux variables brutes issues de la base de données.

Variable	Description
month	Mois d'observation (de 1 à 29, correspondant à janvier 1990 – mai 1992).
c	Prix de gros unitaire du produit (en pesetas).
p	Prix de détail unitaire du produit (en pesetas).
ptp	Prix de détail unitaire sous promotion (en pesetas).
tp	Variable indicatrice de promotion (1 si le produit est en promotion).
x	Ventes du produit en unités physiques.
ofeun	Ventes réalisées sous promotion (en unités physiques).
s	Niveau de stock dans l'entrepôt central.
dem	Demande exprimée par les magasins.
q	Quantités livrées par les fournisseurs.
exde	Excès de demande (demande – ventes).
markup	Marge relative $(p - c)/c$.
sf	Indicateur de marque privée.
qout	Probabilité de rupture de stock.

TABLE 1 – Principales variables de la base de données (Sebastián de la Fuente S.A.)

4.1 Variables du panel

Dans le cadre de notre analyse, le choix des variables retenues dans les modèles économétriques repose à la fois sur les enseignements de la littérature et sur les contraintes liées à la structure des données. Certaines variables sont transformées afin d'améliorer l'interprétation des coefficients et de mieux capturer la dynamique des décisions promotionnelles.

L'utilisation du logarithme permet de réduire l'asymétrie des distributions et d'interpréter les coefficients comme des effets relatifs (élasticités). L'introduction de variables retardées (t-1) permet de tenir compte de la dimension dynamique du modèle, en cohérence avec la littérature, en intégrant l'influence des ventes et des stocks passés sur les décisions promotionnelles présentes.

D'une part, les variables variantes dans le temps sont sélectionnées afin de capter les principaux déterminants économiques des décisions promotionnelles, identifiés dans la littérature, notamment le niveau des stocks, les ventes passées, les marges et les coûts. Ces variables permettent d'analyser comment les conditions économiques évolutives influencent la probabilité de mise en promotion.

D'autre part, l'introduction d'une variable invariante dans le temps, telle que l'indicateur de marque de distributeur (*Marques privées*), permet de capter des effets structurels

propres aux produits, indépendants des variations temporelles. Cette variable permet notamment de tester si le comportement promotionnel diffère selon le type de marque. L'inclusion de cette variable justifie le recours à un modèle à effets aléatoires (section 5), dans la mesure où les modèles à effets fixes ne permettent pas d'identifier l'effet des variables invariantes dans le temps.

Par ailleurs, nous introduisons une variable calendaire relative aux périodes de vacances, décomposée en deux sous-périodes (décembre–janvier et juillet–août), afin de capter d'éventuels effets saisonniers sur les décisions promotionnelles. Cette variable permet de tester si l'activité promotionnelle varie en fonction des périodes de forte ou de faible demande.

Enfin, le choix de se concentrer sur un nombre restreint de variables s'explique par la volonté de retenir les déterminants les plus pertinents au regard de la littérature.

Le tableau suivant présente les variables retenues dans les modèles économétriques ainsi que leur correspondance avec les variables issues de la base de données.

Variable (modèle)	**Variable (base)**	**Description**
Promotion	tp	Variable indicatrice de promotion (1 si le produit est en promotion)
$\ln(s_{t-1})$	s	Logarithme du stock retardé (niveau de stock au mois précédent)
$\ln(x_{t-1})$	x	Logarithme des ventes retardées (ventes du mois précédent)
Markup	markup	Marge relative $(p-c)/c$
Prix de gros	c	Prix de gros du produit
Marques privées	sf	Indicateur de marque de distributeur (variable invariante dans le temps)
Déc–Janv	–	Variable indicatrice des périodes de fin d'année (décembre–janvier)
Juil–Août	–	Variable indicatrice des périodes estivales (juillet–août)

Table 2 – Variables utilisées dans les modèles économétriques

4.2 Apports de l'étude par rapport à Aguirregabiria (1999)

Dans la continuité des éléments présentés précédemment, l'étude d'Aguirregabiria (1999) constitue le point de départ de notre analyse. Nous mobilisons en effet la même base de données ainsi qu'un cadre économétrique similaire, fondé sur l'analyse des déterminants des décisions promotionnelles dans la grande distribution. Toutefois, notre approche vise à prolonger cette analyse en introduisant plusieurs extensions permettant de mieux caractériser la dimension dynamique et contextuelle des promotions.

Tout d'abord, nous intégrons une dimension saisonnière en introduisant des variables indicatrices pour certaines périodes spécifiques, notamment décembre–janvier et juillet–août. Cette extension s'inspire des travaux de Holzer (2020), qui mettent en évidence le rôle des périodes de forte demande dans la dynamique des promotions. L'objectif est ici de tester si les décisions promotionnelles varient en fonction de ces effets calendaires.

Ensuite, nous introduisons une distinction selon le type de marque, à travers la variable *Marques privées*, qui permet d'identifier les marques de distributeur. Cette extension vise à analyser si les comportements promotionnels diffèrent entre marques nationales et marques propres, ces dernières étant généralement associées à des stratégies de prix différentes.

Enfin, nous enrichissons le modèle en introduisant une dimension dynamique explicite, via l'ajout d'une variable de promotion retardée. Cette spécification permet de tester l'existence d'une persistance dans les décisions promotionnelles, autrement dit de vérifier si le fait d'avoir été en promotion à une période donnée influence la probabilité d'être en promotion à la période suivante.

Ainsi, ces différentes extensions permettent de dépasser le cadre initial proposé par Aguirregabiria (1999), en apportant un éclairage complémentaire sur les déterminants des promotions, notamment en termes de saisonnalité, de différenciation entre types de marques et de dynamique intertemporelle.

4.3 Statistique descriptives

Avant de procéder à l'estimation économétrique, l'analyse des statistiques descriptives permet d'appréhender la structure de notre panel cylindré et d'observer la variabilité des leviers promotionnels, des stocks et des marges sur l'ensemble de la période étudiée.

Table 3 – Statistiques Descriptives de la Base d'Étude

Variable	**Moyenne**	**Écart-type**	**Min**	**Max**
Variable dependante				
Promotion	0,46	0,50	0,00	1,00
Variables variantes (VVT)				
Stock $t-1$	2 995,04	6 817,46	0,00	145 405,00
Markup (Marge)	0,16	0,11	-0,64	1,70
Prix de gros	202,60	221,25	20,00	2 239,28
Ventes $t-1$	5 174,32	15 558,36	3,00	317 328,00
Vacances	0,31	0,46	0,00	1,00
Variables invariantes (VIT)				
Marques Privées	0,09	0,29	0,00	1,00

L'analyse de la variable dépendante révèle que la promotion est une pratique extrê-

mement courante dans cet échantillon, avec une moyenne de 0.46. Cela signifie que, sur l'ensemble de la période et des marques, un produit a 46% de chances d'être en promotion au cours d'un mois donné. Cette fréquence élevée souligne l'aspect stratégique des décisions promotionnelles pour le distributeur et justifie l'utilisation d'un modèle de choix binaire (Logit) pour en comprendre les déterminants profonds.

Concernant les variables de gestion, on observe une très forte hétérogénéité des volumes de stocks et de ventes (avec des maxima dépassant les 145 000 unités pour le stock et 317 000 pour les ventes). Ces écarts-types massifs par rapport aux moyennes suggèrent la présence de produits aux profils très variés (produits de grande consommation vs niches). Cette forte dispersion valide notre choix méthodologique de travailler sur les logarithmes de ces variables afin de lisser les distributions et d'interpréter les résultats en termes d'élasticité.

Sur le plan financier, la marge moyenne est de 0,16 (16%), mais présente une volatilité intéressante avec des valeurs allant de -0.64 à 1.70. L'existence de marges négatives suggère des stratégies de "prix d'appel" ou de liquidation de stocks, où le détaillant accepte de vendre à perte pour attirer ou libérer de l'espace en rayon. Le prix de gros moyen (202.60) montrant une structure de coûts d'approvisionnement relativement stable, bien que dispersée selon les catégories de produits.

Enfin, la structure du panel montre que les marques privées ne représentent que 9% des observations (moyenne de 0.09). Cette faible proportion, bien que représentative du marché espagnol du début des années 90, nécessite une attention particulière lors de l'estimation : elle explique pourquoi une analyse par sous-échantillons est préférable à une simple variable muette, afin de ne pas noyer les spécificités comportementales de ces marques dans la masse des marques distributeurs.

5 De la littérature aux modèles économétriques

5.1 Approche empirique

Dans le prolongement des choix de variables présentés précédemment, notre approche économétrique vise à identifier les déterminants des décisions promotionnelles en tenant compte à la fois de l'hétérogénéité non observée entre les produits et de la dimension dynamique des promotions.

Dans un premier temps, nous estimons un modèle logit à effets aléatoires. Ce modèle permet de prendre en compte l'hétérogénéité individuelle non observée tout en conservant la possibilité d'identifier l'effet dela variable *Marques privées*, invariante dans le temps. L'estimation repose sur l'hypothèse d'indépendance entre les effets spécifiques non observés et les variables explicatives.

Dans un second temps, afin de tester la validité de cette hypothèse, nous mettons en œuvre le test de Mundlak, qui constitue une extension du test de Hausman. Ce test permet de déterminer s'il existe une corrélation entre les effets individuels non observés et les variables explicatives. Dans le cas où cette corrélation est significative, le modèle à effets aléatoires devient biaisé et un modèle à effets fixes doit être privilégié. À l'inverse, si l'hypothèse d'indépendance n'est pas rejetée, le modèle à effets aléatoires demeure approprié.

Afin d'approfondir l'analyse, une estimation séparée des modèles est réalisée selon le type de marque, en distinguant les marques de distributeur et les marques privées. Cette démarche permet d'identifier d'éventuelles différences structurelles dans les déterminants des décisions promotionnelles. Elle s'inscrit dans le prolongement de l'introduction de la variable *Marques privées* et vise à aller au-delà d'un effet moyen, en mettant en évidence des comportements potentiellement hétérogènes entre types de marques, notamment en matière de sensibilité aux ventes passées, aux marges et aux niveaux de stock.

Enfin, nous introduisons une dimension dynamique dans l'analyse en estimant un modèle intégrant une variable de promotion retardée. Cette spécification permet d'examiner l'existence d'une persistance dans les décisions promotionnelles, en testant si le fait qu'un produit ait été en promotion à une période donnée influence la probabilité qu'il le soit à la période suivante.

Cette stratégie d'estimation permet ainsi d'articuler trois dimensions complémentaires : la prise en compte de l'hétérogénéité individuelle, le choix de la spécification économétrique la plus appropriée, et l'analyse de la dynamique intertemporelle des promotions.

5.2 Modèle Logit à Effets Aléatoires (EA)

Comme nous l'avons montré dans la section 4, notre base de données inclut certaines variables invariantes dans le temps, notamment *Marques privées*, que l'on a décidé de retenir.

Dans un premier temps, nous estimons un modèle **Logit à Effets Aléatoires (EA)**, via le package `glmmML`. Ce choix méthodologique est principalement dicté par la présence de cette variable invariante dans le temps. En effet, contrairement au modèle à effets fixes, qui élimine toute variation inter-individuelle constante, le modèle à effets aléatoires permet d'identifier et d'estimer l'effet des variables invariantes telles que *Marques privées*. Plus précisément, ce modèle permet de modéliser l'hétérogénéité individuelle en intégrant les caractéristiques inobservables propres à chaque marque (u_i), telles que le positionnement du produit, la stratégie commerciale de l'enseigne ou encore des spécificités propres à la gestion du produit, susceptibles d'influencer la probabilité de mise en promotion.

Par ailleurs, cette spécification repose sur une hypothèse centrale d'indépendance, selon laquelle ces effets spécifiques u_i ne sont pas corrélés aux variables explicatives du modèle.

L'équation du modèle Logit à EA estimé est la suivante :

$$\begin{aligned} P(\text{promotion}_{it} = 1) = \Lambda\Big(&\beta_1 \ln s_{i,t-1} + \beta_2 \text{Markup}_{it} + \beta_3 Prixdegros_{it} + \beta_4 \ln x_{i,t-1} \\ &+ \beta_5 \text{Déc-Jan}_{it} \\ &+ \beta_6 \text{Juil-Août}_{it} \\ &+ \beta_7 \text{MarquesPrivées}_i + u_i\Big) \end{aligned} \tag{1}$$

Où $\Lambda(\cdot)$ représente la fonction logistique.

Ce modèle présente l'avantage de permettre l'identification de l'effet de la variable *Marques privées*. Toutefois, sa validité statistique repose sur une hypothèse forte : la non-corrélation entre les effets individuels u_i et les variables explicatives. Il est donc nécessaire de vérifier cette condition à l'aide du **modèle de Mundlak**.

5.2.1 Qu'est-ce que le test de Mundlak ?

Dans le cadre de l'analyse des données de panel, le choix entre un modèle à effets fixes (EF) et un modèle à effets aléatoires (EA) constitue une étape méthodologique déterminante. Afin de trancher cette question de manière rigoureuse, nous aurons recours au modèle de Mundlak, qui est une déclinaison du test de Hausman. Le modèle de Mundlak vise précisément à répondre à la question suivante : **les effets individuels sont-ils corrélés avec les variables explicatives du modèle ?** Cette interrogation est centrale car une telle corrélation remettrait en cause la validité du modèle à effets aléatoires.

Le choix entre ces deux spécifications repose sur la validation de l'une des deux hypothèses suivantes. Dans le cas de l'hypothèse nulle ($H_0 : \gamma = 0$), les effets individuels sont supposés indépendants des variables explicatives, ce qui rend le modèle à effets aléatoires approprié. À l'inverse, dans le cas de l'hypothèse alternative ($H_1 : \gamma \neq 0$), les effets individuels sont corrélés avec les variables explicatives, ce qui rend le modèle à effets aléatoires biaisé. Il est alors nécessaire de recourir à un modèle à effets fixes, qui permet de contrôler cette hétérogénéité inobservable en exploitant uniquement la variation intra-individuelle des données. Le modèle de Mundlak constitue une extension du modèle à effets aléatoires et permet de tester l'hypothèse d'indépendance entre les effets individuels et les variables explicatives.

La procédure repose sur plusieurs étapes successives. Dans un premier temps, un modèle à effets aléatoires est estimé comme point de départ.

Dans un second temps, les moyennes individuelles des variables explicatives sont calculées pour chaque marque sur l'ensemble de la période, notées $\bar{X}_i$. L'introduction de ces moyennes dans le modèle permet de tester si le niveau moyen des variables est corrélé aux caractéristiques inobservables propres à chaque individu (u_i).

Enfin, la significativité statistique des coefficients associés à ces moyennes est examinée. Si les coefficients des moyennes individuelles sont significativement différents de zéro, cela indique l'existence d'une corrélation entre les effets individuels et les variables explicatives. Dans ce cas, le modèle à effets aléatoires est biaisé et il convient de privilégier un modèle à effets fixes. À l'inverse, si les coefficients ne sont pas significatifs, aucune corrélation n'est détectée et le modèle à effets aléatoires peut être conservé.

Le modèle s'écrit ainsi :

$$\begin{aligned} P(\text{promotion}_{it} = 1) = \Lambda\Big(&\beta_1 \ln s_{i,t-1} + \beta_2 \text{markup}_{it} + \beta_3 Prixdegros_{it} + \beta_4 \ln x_{i,t-1} \\ &+ \beta_5 \text{Déc_Jan}_{it} + \beta_6 \text{Juil_Aout}_{it} + \delta \text{MarquesPrivées}_i \\ &+ \gamma_1 \overline{\ln s}_{i,t-1} + \gamma_2 \overline{\text{Markup}}_i \\ &+ \gamma_3 \overline{Prixdegros}_i t + \gamma_4 \overline{\ln x}_{i,t-1} + u_i\Big) \end{aligned} \tag{2}$$

Où $\gamma(\cdot)$ représente la moyenne.

Le tableau suivant synthétise les coefficients estimés pour le modèle à effets aléatoires et le modèle de mundlak.

Variables	**Logit Effets Aléatoires**	**Modèle de Mundlak**
Constante	-7.151*** (0.420)	-6.174*** (1.082)
$\ln \text{stock}_{t-1}$	0.383*** (0.040)	0.438*** (0.037)
Markup	-6.065*** (0.488)	-6.922*** (0.546)
Prix de gros	-0.003** (0.001)	-0.015*** (0.003)
$\ln \text{ventes}_{t-1}$	0.774*** (0.044)	2.325*** (0.088)
Déc-Jan	-0.067 (0.084)	-0.192* (0.091)
Juil-Août	-0.125 (0.090)	-0.359*** (0.097)
Marques Privées	-0.139 (0.494)	0.012 (0.330)
Moyennes de Mundlak ($\bar{X}_i$)		
Moyenne $\ln \text{stock}_{t-1}$	–	0.221 (0.174)
Moyenne Markup	–	-7.174*** (1.794)
Moyenne Prix de gros	–	0.016*** (0.003)
Moyenne $\ln \text{ventes}_{t-1}$	–	-1.835*** (0.156)
Critères de qualité		
AIC	7355.4	6408.9
BIC	–	6500.5
Num. Obs.	8497	8497

TABLE 4 – Comparaison du modèle Logit à EA et Test de Mundlak
Note : $*p < 0.1, **p < 0.05, ***p < 0.01$

L'observation des coefficients associés aux moyennes de Mundlak révèle que trois variables sur quatre sont significatives au seuil de 1 %. Plus précisément, la moyenne du markup ($\hat{\gamma} = -7.174$), la moyenne du prix de gros ($\hat{\gamma} = 0.016$) ainsi que la moyenne du logarithme des ventes passées ($\hat{\gamma} = -1.835$) apparaissent statistiquement significatives. En revanche, la moyenne associée au stock passé ne présente pas d'effet propre statistiquement significatif. Ainsi, la significativité de ces moyennes conduit à rejeter l'hypothèse nulle ($H_0 : \gamma = 0$). Ce résultat met en évidence l'existence d'une corrélation entre les effets spécifiques aux marques (u_i) et les variables explicatives, en particulier la marge, le prix de gros et les ventes passées.

Sur le plan économétrique, ce constat implique que l'utilisation du modèle à effets aléatoires initial conduit à des estimateurs **biaisés**, même en présence d'un échantillon de grande taille ($N = 8497$).

En conséquence, bien que le modèle à effets aléatoires offrait l'avantage d'estimer l'effet des marques privées (*Marques privées*), **le modèle à effets fixes (EF) est donc définitivement retenu** pour la suite de ce travail, garantissant ainsi des conclusions robustes et exemptes de biais d'endogénéité.

5.3 Modèle Logit à effets fixes

Le passage au modèle à effets fixes (EF) est justifié par le rejet de l'hypothèse d'indépendance des effets individuels, notamment suite aux résultats du test de Mundlak. Ce modèle permet de contrôler l'hétérogénéité inobservée spécifique à chaque marque, comme la notoriété ou la stratégie de positionnement historique, qui pourrait être corrélée avec les variables explicatives.

La probabilité qu'une marque i soit en promotion au temps t est modélisée par la fonction logistique suivante :

$$\begin{aligned} P(\text{promotion}_{it} = 1) = \Lambda\Big(&\alpha_i + \beta_1 \ln s_{i,t-1} + \beta_2 \text{markup}_{it} \\ &+ \beta_3 \text{Prixdegros}_{it} + \beta_4 \ln x_{i,t-1} \\ &+ \beta_5 \text{Déc_Jan}_{it} + \beta_6 \text{Juil_Aout}_{it}\Big) \end{aligned} \tag{3}$$

Où $\Lambda(\cdot)$ désigne la fonction de répartition de la loi logistique. Dans cette spécification, α_i capte l'effet fixe propre à chaque marque, garantissant que les coefficients β ne sont pas biaisés par des facteurs invariants dans le temps.

5.4 Le Problème du Paramètre Incident

L'estimation d'un modèle Logit avec effets fixes sur des données de panel présente un défi statistique majeur connu sous le nom de **problème du paramètre incident**. Ce phénomène survient lorsque le nombre d'individus est grand par rapport à la dimension temporelle ($T = 29$).

Puisque chaque effet fixe α_i doit être estimé avec seulement 29 observations, l'estimateur de l'effet spécifique ne converge pas vers sa valeur réelle. Ce manque de convergence « contamine » ensuite les paramètres d'intérêt β, entraînant un biais asymptotique qui surestime généralement l'impact des variables explicatives.

5.4.1 Solutions

Afin de traiter le biais des paramètres incidents inhérent aux modèles logit à effets fixes, deux approches complémentaires sont mobilisées dans cette étude.

La première approche repose sur le **logit conditionnel proposé par Chamberlain**. Cette méthode permet d'éliminer les effets fixes individuels α_i en conditionnant la fonction de vraisemblance sur le nombre total de succès (c'est-à-dire le nombre de périodes en promotion) observés pour chaque marque sur l'ensemble de la période.

Si cette approche est théoriquement robuste, elle comporte néanmoins des inconvéniants. En particulier, elle ne permet pas de calculer les effets marginaux moyens (APE), dans la mesure où les effets fixes sont éliminés du processus d'estimation. Par ailleurs, les marques qui sont toujours en promotion ou jamais en promotion sur la période sont automatiquement exclues de l'échantillon, ce qui peut réduire la taille effective des données utilisées.

La seconde approche, retenue comme spécification principale dans cette étude, consiste à appliquer **une correction analytique du biais des paramètres incidents à l'aide du package `bife`**. Cette méthode permet d'obtenir des estimations des coefficients β corrigées du biais, tout en conservant les effets fixes dans le modèle.

Contrairement au logit conditionnel, cette approche permet également de calculer les effets marginaux, ce qui constitue un avantage important pour l'interprétation économique des résultats. Elle offre ainsi un compromis pertinent entre rigueur économétrique et interprétabilité, en permettant d'évaluer quantitativement l'impact des variables explicatives, telles que le stock ou la marge, sur la probabilité de mise en promotion, tout en assurant la validité statistique des estimations dans un contexte de panel.

5.4.2 Comparaison des estimations à Effets Fixes

TABLE 5 – Comparaison des estimations à Effets Fixes (Coefficients β)

Variables	**Logit FE** (Basique)	**Logit FE Corrigé** (Package `bife`)	**Logit Conditionnel** (Chamberlain)
$\ln s_{t-1}$ (Stock)	$0,454^{***}$	$0,431^{***}$	$0,431^{***}$
	(0,038)	(0,037)	(0,036)
Markup (Marge)	$-7,212^{***}$	$-6,774^{***}$	$-6,794^{***}$
	(0,560)	(0,548)	(0,545)
Prix de gros	$-0,015^{***}$	$-0,014^{***}$	$-0,014^{***}$
	(0,003)	(0,003)	(0,003)
$\ln x_{t-1}$ (Ventes)	$2,461^{***}$	$2,334^{***}$	$2,335^{***}$
	(0,092)	(0,089)	(0,089)
Déc-Jan	$-0,201^{*}$	$-0,191^{*}$	$-0,190^{*}$
	(0,094)	(0,093)	(0,092)
Juil-Août	$-0,386^{***}$	$-0,366^{***}$	$-0,367^{***}$
	(0,099)	(0,098)	(0,097)
Observations	7 772	7 772	8 497

Notes : Erreurs-types entre parenthèses. $^{*}p < 0,05$, $^{**}p < 0,01$, $^{***}p < 0,001$.

Le tableau des estimations révèle une forte cohérence entre le Logit FE Corrigé (bife) et le Logit Conditionnel. Les coefficients sont quasi identiques. Cette similitude est une validation statistique cruciale : elle prouve que la méthode de correction du biais analytique fonctionne parfaitement et rejoint la référence théorique du modèle de Chamberlain. La comparaison avec la première colonne, le Logit FE "Basique", illustre concrètement le problème du paramètre incident. Ce modèle, qui ne bénéficie d'aucune correction, affiche des coefficients systématiquement plus élevés . Cette surestimation artificielle confirme qu'en présence d'un grand nombre de marques sur une période courte ($T = 29$), un modèle standard exagère l'impact réel des variables explicatives.

Bien que le Logit Conditionnel soit statistiquement exact, le tableau souligne sa limite majeure : l'impossibilité de calculer les effets marginaux. Le choix du Logit FE Corrigé comme modèle de référence s'impose donc car il est le seul à offrir à la fois la précision mathématique (en éliminant le biais de surestimation) et une utilité managériale. Il permet de transformer des coefficients abstraits en probabilités concrètes, rendant les résultats exploitables pour une stratégie de prix.

Toutes les estimations du tableau convergent vers des résultats hautement significatifs au seuil de 0,1 %. Le tableau confirme une hiérarchie claire dans les déterminants : les ventes passées et le stock agissent comme les moteurs principaux de la promotion, tandis que la marge et la saisonnalité s'imposent comme les freins les plus puissants, validant ainsi la robustesse de la spécification retenue.

5.5 Marques distributeurs vs marques privées

Dans la continuité des résultats précédents, le modèle à effets fixes retenu présente une limite importante : il ne permet pas d'identifier l'effet de la variable *Marques privées*, celle-ci étant invariante dans le temps. En effet, cette spécification repose uniquement sur la variation intra-individuelle des données et élimine, par construction, toutes les caractéristiques constantes propres à chaque marque. Par conséquent, l'effet de variables structurelles, telles que le type de marque, ne peut pas être estimé directement.

Afin de contourner cette limite, nous adoptons une approche alternative consistant à estimer le modèle séparément selon le type de marque. Plus précisément, les estimations sont réalisées sur l'ensemble de l'échantillon, puis distinctement pour les marques de distributeur (*Marques privées = 0*) et les marques privées (*Marques privées = 1*). Cette stratégie revient à segmenter l'échantillon afin de faire apparaître des différences de comportement promotionnel qui ne peuvent pas être captées dans un modèle global à effets fixes.

Cette démarche permet ainsi de tester l'existence de déterminants différenciés des décisions promotionnelles selon le type de marque, en comparant directement les coefficients estimés entre les deux sous-échantillons. Elle permet notamment d'analyser si la sensibilité aux ventes passées, aux marges ou aux niveaux de stock varie selon le positionnement des produits, offrant ainsi une lecture plus fine des stratégies promotionnelles mises en œuvre par les distributeurs.

	Ensemble	**Marques distributeurs**	**Marques privées**
$\ln(s_{t-1})$	0.431***	0.447***	0.511***
	(0.037)	(0.039)	(0.123)
Markup	-6.774***	-7.041***	-8.397***
	(0.548)	(0.601)	(1.524)
Prix de gros	-0.014***	-0.015***	-0.025
	(0.003)	(0.003)	(0.016)
$\ln(x_{t-1})$	2.334***	2.430***	2.676***
	(0.089)	(0.098)	(0.269)
Déc.-Janv.	-0.191*	-0.183*	-0.381
	(0.093)	(0.098)	(0.336)
Juil.-Août	-0.366***	-0.398***	-0.280
	(0.098)	(0.105)	(0.311)
N	7772	7047	725

TABLE 6 – Déterminants des promotions selon le type de marque (modèle logit à effets fixes)

Note : $^{***}p < 0{,}01$, $^{**}p < 0{,}05$, $^{*}p < 0{,}10$

Les résultats mettent en évidence des différences significatives dans les déterminants des promotions selon le type de marque. Pour les marques de distributeur, les résultats

sont globalement proches de ceux obtenus sur l'ensemble de l'échantillon. Les principaux déterminants économiques du modèle apparaissent statistiquement significatifs, ce qui suggère que les mécanismes identifiés précédemment s'appliquent également à ce type de produits. Plus précisément, le stock passé exerce un effet positif et significatif (0.447^{***}), tout comme les ventes passées (2.430^{***}), confirmant que les décisions promotionnelles sont fortement liées à la performance commerciale récente. À l'inverse, la marge (markup) a un effet négatif marqué (-7.041^{***}), traduisant une volonté de préserver la rentabilité lorsque celle-ci est élevée. Le prix de gros reste également significatif (-0.015^{***}), bien que son effet soit plus modéré. Par ailleurs, les variables saisonnières présentent un effet négatif, notamment pour la période estivale (-0.398^{***}), indiquant que les périodes de vacances ne s'accompagnent pas nécessairement d'une intensification des promotions.

En revanche, les marques privées présentent un comportement promotionnel sensiblement différent. Tout d'abord, l'effet de la marge est plus fortement négatif (-8.397^{***} contre -7.041^{***} pour les marques de distributeur), ce qui indique que ces marques sont davantage sensibles à la rentabilité et tendent à limiter les promotions lorsque les marges sont élevées. Ensuite, le prix de gros ainsi que les variables saisonnières ne sont pas statistiquement significatifs, contrairement aux marques de distributeur. Cela suggère que les décisions promotionnelles pour ces produits sont moins influencées par les coûts d'approvisionnement et les effets calendaires, et reposent davantage sur des logiques internes de gestion commerciale. Enfin, les coefficients associés au stock passé (0.511^{***}) et aux ventes passées (2.676^{***}) sont plus élevés que pour les autres groupes, traduisant une plus forte sensibilité aux conditions commerciales récentes. Les marques privées apparaissent ainsi davantage réactives à leur performance passée et à leur niveau de stock.

Ainsi, ces résultats montrent que les déterminants des décisions promotionnelles diffèrent selon le type de marque, ce qui constitue un prolongement important de l'analyse initiale proposée par Aguirregabiria (1999), qui ne mettait pas en évidence cette hétérogénéité selon le type de marque.

5.6 Modèle dynamique

Dans le prolongement des analyses précédentes, qui ont permis d'identifier les principaux déterminants des décisions promotionnelles ainsi que la manière dont ils varient selon le type de marque, il apparaît nécessaire d'introduire explicitement une dimension dynamique dans la modélisation. En effet, les résultats obtenus jusqu'à présent mettent en évidence l'influence des conditions passées, notamment des ventes et des niveaux de stock, sur les décisions promotionnelles, suggérant ainsi l'existence d'une dimension intertemporelle dans ces choix. Cette idée est cohérente avec la littérature existante, notamment Aguirregabiria (1999)et Holzer (2020), qui mettent en évidence le caractère intertemporel

des stratégies promotionnelles.

Dans cette perspective, nous enrichissons la spécification en introduisant une variable de promotion retardée ($promotion_{i,t-1}$). Cette variable permet de tester l'existence d'une dépendance temporelle dans les décisions promotionnelles, autrement dit de vérifier si le fait qu'un produit ait été en promotion à une période donnée influence la probabilité qu'il le soit à la période suivante.L'introduction de cette dimension dynamique permet ainsi de mieux rendre compte des comportements stratégiques des détaillants, en intégrant la possibilité d'une persistance des politiques promotionnelles dans le temps.

Nous estimons un modèle **logit dynamique à effets fixes**, implémenté à l'aide du package `bife`, permettant de corriger le biais des paramètres incidents, caractéristique des modèles non linéaires appliqués aux données de panel.

L'équation du modèle s'écrit comme suit :

$$\begin{aligned} P(\text{promotion}_{it} = 1) = \Phi\Big(&\alpha_i + \gamma\,\text{promotion}_{i,t-1} \\ &+ \beta_1 \ln s_{i,t-1} + \beta_2 \text{Markup}_{it} \\ &+ \beta_3 Prixdegros_{it} + \beta_4 \ln x_{i,t-1}\Big) \end{aligned} \tag{4}$$

Dans cette spécification, le paramètre γ mesure la persistance des décisions promotionnelles. Un coefficient significativement positif ($\hat{\gamma} > 0$) indique qu'une promotion réalisée à la période $t-1$ accroît la probabilité qu'une nouvelle promotion soit mise en place à la période t, traduisant ainsi une dépendance intertemporelle des décisions.
Le terme α_i correspond à l'effet fixe spécifique à chaque marque. Son introduction permet de contrôler l'hétérogénéité inobservable et constante dans le temps, telle que la notoriété ou le positionnement des produits, et garantit que l'effet estimé de la variable retardée ne reflète pas uniquement des différences structurelles entre marques.

Dans la continuité de l'analyse précédente, le modèle est estimé sur l'ensemble de l'échantillon, puis séparément pour les marques de distributeur et les marques privées, afin d'identifier d'éventuelles différences dans la dynamique des décisions promotionnelles selon le type de marque.

Le tableau suivant présente les résultats obtenus pour l'ensemble de l'échantillon, ainsi que pour chacun des deux sous-échantillons.

Variables	Ensemble	Marques Distr. (sf=0)	Marques Privées (sf=1)
$Promotion_{t-1}$	0.832*** (0.045)	0.800*** (0.047)	1.231*** (0.162)
$\ln stock_{t-1}$	0.209*** (0.021)	0.211*** (0.023)	0.183** (0.069)
Markup	-3.130*** (0.316)	-3.068*** (0.340)	-3.575*** (0.887)
Prix de gros	-0.007*** (0.002)	-0.007*** (0.002)	-0.014 (0.010)
$\ln ventes_{t-1}$	1.491*** (0.053)	1.444*** (0.056)	1.906*** (0.166)
Num. Obs.	7504	6804	700

TABLE 7 – Résultats du Modèle Logit Dynamique à Effets Fixes
Note : $+p < 0.1, *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001$

Le coefficient associé à la variable de promotion retardée (0.832***) met en évidence un effet de persistance significatif dans les décisions promotionnelles. Une promotion réalisée à la période précédente accroît ainsi la probabilité qu'une nouvelle promotion soit déclenchée au mois suivant, traduisant une dépendance intertemporelle des stratégies mises en œuvre par les détaillants. Cet effet apparaît plus marqué pour les **marques privées** (1.231***) que pour les marques de distributeur (0.800***), ce qui suggère que les promotions portant sur les marques privées s'inscrivent davantage dans des dynamiques récurrentes, caractérisées par une plus forte continuité dans le temps.

Par ailleurs, les résultats obtenus confirment les conclusions issues des spécifications précédentes concernant les autres déterminants des promotions. Un niveau de stock élevé ainsi que de bonnes performances commerciales au cours de la période précédente augmentent significativement la probabilité de mise en promotion. À l'inverse, la marge et le prix de gros exercent un effet négatif, indiquant que des coûts d'approvisionnement plus élevés ou une volonté de préserver les marges tendent à limiter le recours aux promotions.

Dans l'ensemble, ces résultats montrent que les décisions promotionnelles ne relèvent pas d'un processus aléatoire, mais s'inscrivent dans une logique économique structurée, à la fois dépendante des conditions passées et guidée par des contraintes opérationnelles. L'introduction d'une dimension dynamique permet ainsi de mettre en évidence le caractère persistant des stratégies promotionnelles, qui reflètent une forme de planification intertemporelle de la part des détaillants.

Cet apport constitue une extension importante par rapport à l'analyse d'Aguirregabiria (1999), qui ne modélise pas explicitement cette dimension dynamique des promotions. En intégrant une variable de promotion retardée, notre approche met en évidence l'existence d'une dépendance temporelle dans les décisions promotionnelles : les promotions passées influencent directement les décisions futures. Cela suggère que les détaillants ne prennent pas leurs décisions de manière isolée à chaque période, mais s'inscrivent dans une logique de gestion dynamique, où les actions passées conditionnent les stratégies à venir.

6 Conclusion

Cette étude avait pour objectif de répondre à la question suivante : **Dans quelle mesure les ventes passées influencent-elles les décisions promotionnelles des détaillants, et comment ces dernières s'ajustent-elles face aux variations de la demande, des stocks et des prix ? Et comment les promotions passées influencent-elles les promotions futures ?**

Les résultats obtenus montrent que les décisions promotionnelles reposent sur des déterminants économiques clairement identifiables. En particulier, un niveau de stock élevé ainsi que des ventes passées élevées augmentent significativement la probabilité de mise en promotion, tandis qu'une marge élevée tend à la réduire. Ces résultats confirment l'importance des contraintes opérationnelles dans la stratégie des distributeurs et s'inscrivent dans la continuité des travaux d'Aguirregabiria (1999).

Au-delà de ces résultats, ce travail met en évidence que les déterminants des promotions ne sont pas homogènes. L'analyse par type de marque montre que les comportements promotionnels diffèrent entre marques de distributeur et marques privées, ces dernières apparaissant plus sensibles à leur performance commerciale récente et aux contraintes de rentabilité. Cet élément constitue un apport par rapport à l'étude initiale, qui ne distinguait pas explicitement ces deux types de marques.

Enfin, l'ajout d'une dimension dynamique permet de mettre en évidence une forte persistance des décisions promotionnelles dans le temps. Une promotion passée accroît significativement la probabilité de mise en promotion à la période suivante, ce qui suggère que les promotions s'inscrivent dans des stratégies intertemporelles plutôt que dans des décisions isolées.

Ainsi, les promotions ne relèvent pas d'un comportement aléatoire, mais d'une logique économique structurée, dépendante à la fois des conditions passées et des caractéristiques propres aux produits. Plus précisément, les résultats suggèrent que les distributeurs arbitrent en permanence entre objectifs de rentabilité et contraintes opérationnelles, en ajustant leurs politiques promotionnelles en fonction de l'évolution des stocks et des performances commerciales récentes.

Cette lecture dynamique des décisions promotionnelles permet de mieux comprendre les mécanismes de formation des stratégies commerciales dans la grande distribution. Elle met en évidence que les promotions constituent un véritable outil de pilotage, mobilisé de manière stratégique afin d'optimiser l'écoulement des produits tout en préservant les marges. En ce sens, la prise en compte conjointe des effets de stocks, des ventes passées et de la persistance des promotions offre aux distributeurs un cadre d'analyse pertinent pour améliorer l'efficacité de leurs politiques promotionnelles et renforcer leur performance globale.

7 Annexes

7.1 Spécification du modèle Probit à effets fixes

Pour modéliser la décision du détaillant de lancer une promotion, Aguirregabiria (1999) utilise une spécification probit à effets fixes, permettant de contrôler l'hétérogénéité non observée propre à chaque marque, telle que la notoriété, l'image de marque ou la saisonnalité spécifique, et d'éviter ainsi des biais dans l'estimation des effets des variables explicatives.
La variable dépendante D_{it} est une variable binaire indiquant la décision du détaillant de recourir ou non à une promotion pour la marque i au mois t. Elle est définie comme suit :

$$D_{it} = \begin{cases} 1 & \text{si la marque } i \text{ est en promotion au mois } t, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Cette formulation permet de modéliser la décision promotionnelle comme un choix discret, cohérent avec le fait que le détaillant décide d'activer ou non une promotion à une période donnée, plutôt que d'en déterminer l'intensité.

La probabilité conditionnelle qu'une marque soit en promotion est alors spécifiée à l'aide du modèle Probit, selon l'expression suivante :

$$P(D_{it} = 1 \mid Z_{it}) = \Phi\left(\alpha_i + \beta_1 \ln(S_{it}) + \beta_2 c_{it} + \beta_3 b_{it} + \beta_4 \ln(y_{i,t-1}) + \mu_t\right),$$

où $\Phi(\cdot)$ désigne la fonction de répartition de la loi normale standard.

Le terme α_i correspond à un effet fixe spécifique à chaque marque, permettant de contrôler l'hétérogénéité inobservable et constante dans le temps, telle que la notoriété, le positionnement de la marque ou encore des effets de saisonnalité propres. Le terme μ_t capte quant à lui les effets temporels communs à l'ensemble des marques, comme les variations saisonnières globales ou les chocs macroéconomiques.

Les variables explicatives Z_{it} sont choisies afin de refléter les principaux déterminants opérationnels des décisions promotionnelles des détaillants. Elles sont présentées dans le tableau suivant :

Variable indépendante	**Symbole**	**Description**
Stock initial	$\ln(S_{it})$	Logarithme du stock disponible au début du mois t
Markup initial (Marge)	b_{it}	Différence entre le prix de détail et le prix de gros
Prix de gros réel	c_{it}	Coût d'achat auprès du fournisseur
Ventes passées	$\ln(y_{i,t-1})$	Logarithme des ventes réalisées au mois $t-1$

Table 8 – Variables explicatives du modèle Probit

7.2 Résultats empiriques

Les résultats présentés dans le tableau suivant correspondent aux estimations obtenues par Aguirregabiria (1999) dans son étude. Ils sont repris à des fins de présentation et feront l'objet d'une interprétation détaillée par la suite.

	Sales promotions ($D_{it} = 1$)	
	(7)	(8)
$\ln(S_{it})$	0.109	0.088
	(0.009)	(0.009)
b_{it}	2.309	2.839
	(0.213)	(0.219)
c_{it}	0.390	0.377
	(0.206)	(0.212)
$\ln(y_{i,t-1})$		0.384
		(0.021)
Log-likelihood	−6.668	−6.498
Pseudo R^2	0.303	0.321
Nombre d'observations	13 888	13 888

TABLE 9 – Modèles Probit à effets fixes pour les choix discrets
(Erreurs standards entre parenthèses)

7.3 Description des données et hypothèses du modèle de Holzer (2020)

Son analyse repose sur des données de panel issues du secteur de la grande distribution, couvrant un large ensemble de produits de consommation courante observés sur plusieurs périodes. Les données combinent des informations détaillées sur les ventes, les prix réguliers et promotionnels, ainsi que sur le calendrier des promotions, permettant d'identifier précisément le moment de leur déclenchement. Ces données sont observées à un niveau fin, généralement au niveau du produit ou de la marque, et à une fréquence régulière, ce qui permet d'analyser la dynamique temporelle des décisions promotionnelles. Elles incluent également des variables de contrôle relatives à la saisonnalité, aux tendances de la demande et aux variations passées des prix, afin de tenir compte de l'environnement économique et concurrentiel dans lequel opèrent les détaillants.

Ce niveau de granularité permet à l'auteur d'étudier non seulement l'effet des promotions sur les ventes, mais surtout les déterminants du *timing* des promotions. En particulier, il devient possible d'analyser comment les ventes passées et les ajustements récents des prix influencent la probabilité de déclenchement d'une promotion à une période donnée.

Dans son analyse, Holzer (2020) teste trois hypothèses relatives aux facteurs temporels influençant l'intensité de l'activité promotionnelle, à l'aide d'un modèle de comptage. Premièrement, l'auteur montre que la fréquence des promotions augmente lorsque les ventes récentes sont faibles. Cette relation traduit le fait que des performances commerciales insuffisantes incitent les détaillants à recourir aux promotions afin de stimuler la demande et d'écouler les stocks.

Deuxièmement, le modèle suppose que l'activité promotionnelle s'intensifie durant les périodes de forte demande. Lors de pics saisonniers ou de phases de consommation élevée, les détaillants utilisent les promotions non seulement pour attirer davantage de clients en magasin, mais aussi pour renforcer leur position concurrentielle.

Enfin, Holzer (2020) avance l'hypothèse selon laquelle une hausse récente des prix réguliers accroît la probabilité de mise en place d'une promotion. Les promotions peuvent alors être interprétées comme un mécanisme d'accompagnement des ajustements tarifaires, permettant d'atténuer la perception des augmentations de prix par les consommateurs en proposant temporairement des conditions plus avantageuses.

7.3.1 Variable dépendante

Afin d'analyser le calendrier des promotions, Holzer (2020) ne se concentre pas uniquement sur la probabilité de déclenchement d'une promotion à une période donnée, mais s'intéresse explicitement au temps écoulé entre deux promotions successives. La variable dépendante du modèle mesure ainsi la durée d'attente entre deux épisodes promotionnels, ce qui permet d'étudier à la fois la fréquence et le rythme des promotions dans le temps.

Dans un premier temps, l'auteur définit une variable indicatrice I_{it}, égale à 1 si le produit i est en promotion durant la semaine t, et à 0 sinon. Cette variable permet d'identifier précisément les périodes au cours desquelles une promotion est active.

À partir de cette variable indicatrice, Holzer (2020) construit la variable de durée τ_{is}, correspondant au temps écoulé entre la promotion actuelle et la promotion précédente pour la vente s. Cette durée est calculée comme la somme des semaines consécutives sans promotion entre deux épisodes promotionnels successifs. Formellement, le temps écoulé est défini comme :

$$\tau_{is} = \sum_{j=h}^{t} \mathbb{I}(I_{i,j+1} = 0),$$

où h désigne la date de la promotion précédente, et $\mathbb{I}(\cdot)$ est une fonction indicatrice prenant la valeur 1 lorsque le produit n'est pas en promotion à la période considérée.

Cette construction implique que la variable dépendante ne comptabilise que les semaines sans promotion, excluant explicitement les périodes promotionnelles elles-mêmes.

La variable τ_{is} représente donc le nombre de semaines d'attente entre deux promotions successives.

Au final, cette variable dépendante permet d'analyser de manière fine le comportement intertemporel des détaillants en matière de promotions. En modélisant la durée séparant deux promotions, Holzer (2020) est en mesure d'étudier comment les ventes passées, les variations de prix et les conditions de demande influencent non seulement la décision de promouvoir, mais également le moment auquel cette décision est prise. Cette approche offre ainsi un cadre particulièrement adapté à l'étude du *timing* et de la fréquence des promotions.

Afin d'exploiter cette variable de durée et d'analyser rigoureusement le *timing* des promotions, l'auteur mobilise plusieurs méthodes économétriques adaptées aux données de comptage et de durée, parmi lesquelles le modèle de Poisson constitue l'approche de référence.

7.3.2 Modèle de Poisson

Dans cette perspective, le modèle de Poisson retenu par Holzer (2020) permet d'analyser les données de comptage en modélisant la fréquence des événements observés sur une période donnée. Ce type de modèle est particulièrement adapté lorsque la variable d'intérêt correspond à un nombre entier non négatif, tel que le nombre de promotions déclenchées sur un intervalle de temps donné.

Plus précisément, Holzer (2020) cherche à déterminer la probabilité d'observer un certain nombre de promotions, noté τ_s, au cours d'une période donnée, en fonction d'un vecteur de variables explicatives x_s. Ces variables capturent notamment les ventes passées, les ajustements récents des prix et les conditions de demande, et permettent d'expliquer la dynamique temporelle de l'activité promotionnelle.

La probabilité conditionnelle est alors donnée par la loi de Poisson suivante :

$$\Pr(Y = \tau_s \mid x_s) = F_P(\tau_s) = \frac{e^{-\lambda_s} \lambda_s^{\tau_s}}{\tau_s!},$$

où $\tau_s = 0, 1, 2, \ldots$ et où le paramètre d'intensité λ_s est spécifié comme une fonction exponentielle des variables explicatives :

$$\ln \lambda_s = x_s' \beta.$$

Cette formulation garantit que λ_s est strictement positif et permet d'interpréter les coefficients β comme l'effet marginal des variables explicatives sur l'intensité attendue de l'activité promotionnelle.

Dans ce cadre :

— λ_s représente le nombre moyen attendu de promotions au cours de la période considérée ;

— τ_s correspond au nombre effectivement observé de promotions durant cette période.

Une hypothèse centrale du modèle de Poisson est celle de l'équidispersion, selon laquelle la variance de la variable de comptage est égale à sa moyenne. Autrement dit, le modèle suppose que la variabilité observée dans le nombre de promotions est proportionnelle à leur fréquence moyenne.

Toutefois, Holzer (2020) met en évidence une limite importante de cette spécification. Il observe que, dans les données, la variance du nombre de promotions dépasse fréquemment la moyenne, ce qui traduit un phénomène de surdispersion. Cette violation de l'hypothèse d'équidispersion est économétriquement problématique, car elle peut conduire à une sous-estimation des erreurs standards et à des inférences statistiques biaisées.

Ce constat est déterminant dans l'analyse de Holzer (2020), car il justifie le recours à des modèles alternatifs plus flexibles, capables de prendre en compte l'hétérogénéité non observée et la variabilité excessive des données promotionnelles.

7.3.3 Modèle Binomial Négatif

Afin de pallier le problème de surdispersion mis en évidence dans le cadre du modèle de Poisson, Holzer (2020) a recours au modèle binomial négatif, qui constitue une généralisation naturelle du modèle de Poisson pour l'analyse des données de comptage. Ce modèle est particulièrement adapté lorsque la variabilité observée dans les données excède celle autorisée par l'hypothèse d'équidispersion.

L'intuition économique à l'origine du modèle binomial négatif est que les décisions promotionnelles peuvent être influencées par des facteurs non observés ou difficilement mesurables, tels que des stratégies spécifiques aux enseignes, des accords commerciaux ponctuels avec les fournisseurs ou encore des différences persistantes entre produits. Ces éléments génèrent une hétérogénéité supplémentaire dans la fréquence des promotions, que le modèle de Poisson ne permet pas de capter.

Sur le plan formel, le modèle binomial négatif introduit un terme d'erreur aléatoire ϵ_s, supposé suivre une distribution Gamma, qui affecte le paramètre d'intensité λ_s. Cette spécification revient à considérer que la moyenne du processus de comptage n'est pas fixe, mais varie aléatoirement entre les observations, reflétant ainsi l'hétérogénéité non observée.

La probabilité d'observer un certain nombre de promotions τ_s sous le modèle binomial

négatif est alors donnée par la formule suivante :

$$\Pr(Y = \tau_s \mid x_s) = F_{NB}(\tau_s) = \frac{\Gamma(\tau_s + \theta)}{\Gamma(\tau_s + 1)\Gamma(\theta)} \left(\frac{\lambda_s}{\theta}\right)^{\tau_s} \left(1 + \frac{\lambda_s}{\theta}\right)^{-(\tau_s+\theta)}, \tag{5}$$

où $\Gamma(\cdot)$ désigne la fonction Gamma, λ_s est le paramètre d'intensité conditionnel aux variables explicatives, et θ est un paramètre de dispersion.

Le modèle binomial négatif repose ainsi sur une hypothèse d'hétérogénéité structurelle : le paramètre de moyenne λ_s (l'espérance) du modèle de Poisson est supposé suivre une distribution Gamma, et n'est pas constant.

Gestion de la Variance : Le paramètre θ est directement issu de cette construction et joue un rôle crucial dans la gestion de la variance. Cette construction permet de corriger la surdispersion et d'introduire une variance plus flexible qui n'est plus égale à la moyenne, définie par l'équation suivante :

$$Var(Y) = E(Y) + \frac{E(Y)^2}{\theta}.$$

L'ajout du terme $\frac{E(Y)^2}{\theta}$ autorise explicitement une variance supérieure à la moyenne (condition $Var(Y) > E(Y)$), ce qui constitue le mécanisme central de correction de la surdispersion observée dans les données promotionnelles. Plus la valeur de θ est faible, plus la surdispersion est importante, traduisant une forte hétérogénéité non observée.

Mécanisme de Convergence : Il convient également de noter que le modèle de Poisson apparaît comme un cas limite du modèle binomial négatif. Lorsque le paramètre de dispersion devient très grand ($\theta \to \infty$), le terme additionnel de variance $\frac{E(Y)^2}{\theta}$ tend vers zéro, et le modèle binomial négatif converge vers le modèle de Poisson, rétablissant l'hypothèse d'équidispersion ($Var(Y) = E(Y)$).

Dans cette optique, le recours au modèle binomial négatif peut être justifié à l'aide d'un test statistique portant sur le paramètre de dispersion. Ce test permet de déterminer si l'hypothèse d'équidispersion peut être maintenue, ou si le modèle de Poisson, plus simple, demeure suffisant pour analyser les données de comptage.

- **Hypothèse nulle ($\mathbf{H_0}$) : Équidispersion.** Le paramètre de dispersion est nul, soit $\mathbf{1/\theta = 0}$. Si l'hypothèse nulle n'est pas rejetée, la surdispersion n'est pas statistiquement significative et le modèle de Poisson est privilégié.
- **Hypothèse alternative ($\mathbf{H_1}$) : Surdispersion.** Le paramètre de dispersion est strictement positif, soit $\mathbf{1/\theta > 0}$. Le rejet de $\mathbf{H_0}$ en faveur de $\mathbf{H_1}$ indique la présence d'une surdispersion significative. Le recours au **modèle binomial négatif** s'impose alors afin d'obtenir des erreurs standards non biaisées et une inférence statistique fiable.

L'approche retenue par Holzer (2020) s'inscrit précisément dans cette démarche. Le recours au modèle binomial négatif suggère que les données promotionnelles présentent une surdispersion significative, confirmant la présence d'une hétérogénéité non observée dans les décisions de déclenchement des promotions.

7.3.4 Modèle Binomial Négatif Zéro-Tronqué (ZTNB)

Enfin, Holzer estime un modèle binomial négatif zéro-tronqué (ZTNB), afin de traiter un biais d'estimation lié à la structure particulière des données utilisées. Ce modèle constitue une extension du modèle binomial négatif standard, spécifiquement adaptée aux situations dans lesquelles certaines réalisations de la variable dépendante ne sont pas observées.

Dans le cadre de son analyse, Holzer (2020) s'intéresse exclusivement au timing des promotions, c'est-à-dire au temps écoulé entre deux événements promotionnels successifs. Par construction, l'échantillon ne retient que les périodes correspondant à l'occurrence d'une promotion, tandis que les semaines sans promotion sont exclues de l'analyse. Les observations correspondant à une valeur nulle de la variable de comptage ($\tau_s = 0$) ne sont donc pas observées, ce qui engendre un problème de censure par troncature à zéro.

L'utilisation d'un modèle binomial négatif standard dans ce contexte conduirait à des estimations biaisées, car ce modèle suppose que les zéros font partie intégrante du processus générateur des données. Le modèle binomial négatif zéro-tronqué corrige ce biais en conditionnant explicitement la distribution de la variable dépendante à l'observation d'au moins un événement promotionnel, soit $\tau_s > 0$.

La formule du modèle est la suivante :

$$\Pr(Y = \tau_s \mid x_s) = \left[\frac{\Gamma(\tau_s + \theta)}{\Gamma(\tau_s + 1)\Gamma(\theta)} \left(\frac{\lambda_s}{\theta} \right)^{\tau_s} \left(1 + \frac{\lambda_s}{\theta} \right)^{-(\tau_s + \theta)} \right] \cdot (1 - F_{NB}(0))^{-1},$$

où $F_{NB}(0)$ représente la probabilité d'observer zéro événement selon le modèle binomial négatif standard.

Le terme de normalisation $(1 - F_{NB}(0))^{-1}$ joue un rôle central dans la correction du biais de troncature. Il permet de renormaliser la distribution conditionnelle afin que la somme des probabilités sur l'ensemble des valeurs strictement positives de τ_s soit égale à un. Autrement dit, le modèle ZTNB ajuste la fonction de vraisemblance pour tenir compte du fait que les observations sans promotion ne sont pas incluses dans l'échantillon.

D'un point de vue économique, le recours au modèle binomial négatif zéro-tronqué est pleinement cohérent avec l'objectif de Holzer (2020). En se concentrant exclusivement sur les intervalles séparant deux promotions, ce modèle permet d'analyser de manière

rigoureuse les déterminants du calendrier promotionnel, sans introduire de biais liés à l'exclusion des périodes sans promotion. Il offre ainsi un cadre particulièrement adapté à l'étude conjointe de la fréquence et du timing des promotions dans un environnement caractérisé par une forte hétérogénéité non observée.

7.3.5 Choix du modèle

Le choix du modèle économétrique retenu par l'auteur est celui qui s'adapte le mieux aux données, sur la base d'une comparaison systématique des différentes spécifications à l'aide de plusieurs critères statistiques complémentaires :

1. le critère d'information d'Akaike (AIC) ;
2. le critère d'information bayésien (BIC) ;
3. un test du rapport de vraisemblance portant sur le paramètre de surdispersion.

L'analyse des données de comptage met tout d'abord en évidence les limites du modèle de Poisson, en raison de la violation de l'hypothèse d'équidispersion. La présence d'une surdispersion significative conduit ainsi à rejeter cette spécification au profit du modèle binomial négatif, plus flexible et mieux adapté à l'hétérogénéité observée dans les décisions promotionnelles.

Cependant, l'analyse de la structure des données met en évidence un problème de troncature à zéro, résultant d'une censure de l'échantillon. En effet, l'étude se concentre uniquement sur les intervalles de temps entre deux promotions successives, ce qui implique que les périodes sans promotion ne sont pas observées. Dans ce contexte, le modèle binomial négatif standard n'est pas adapté, car il suppose que les observations nulles font partie du processus générateur des données.

Sur la base des critères de comparaison des modèles, notamment les valeurs de la log-vraisemblance, de l'AIC et du BIC, les résultats convergent vers la sélection du **modèle binomial négatif zéro-tronqué (ZTNB)**. Ce modèle apparaît comme le plus robuste, dans la mesure où il permet de capturer simultanément les principales caractéristiques des données :

— il corrige la surdispersion et l'hétérogénéité non observée à l'aide du paramètre de dispersion θ ;

— il fournit des estimations non biaisées en tenant compte de l'exclusion des observations nulles.

Ainsi, le modèle ZTNB constitue l'aboutissement logique de la stratégie économétrique de Holzer (2020), en offrant un cadre cohérent et rigoureux pour l'analyse du timing et de la fréquence des promotions.

7.3.6 Variables explicatives du modèle

Le modèle mobilise un ensemble de variables explicatives visant à rendre compte des déterminants du calendrier des promotions. Ces variables peuvent être regroupées en deux grandes catégories, selon qu'elles varient ou non dans le temps.

La première catégorie regroupe les **variables variantes dans le temps**. Il s'agit de facteurs dynamiques susceptibles d'évoluer d'une période à l'autre et d'influencer directement la décision du détaillant quant au moment de déclenchement d'une promotion. Ces variables capturent notamment l'évolution des ventes récentes, les variations de la demande, ainsi que les ajustements récents des prix réguliers. Elles permettent d'analyser comment les performances passées et les conditions de marché affectent la probabilité et la fréquence des promotions au fil du temps.

La seconde catégorie correspond aux **variables invariantes dans le temps**, qui jouent un rôle de variables de contrôle. Ces facteurs, supposés constants sur la période d'observation, permettent d'isoler l'effet propre des variables dynamiques en neutralisant l'impact des caractéristiques structurelles du produit ou du point de vente. Elles incluent par exemple des éléments liés au positionnement du produit, à la catégorie à laquelle il appartient ou encore à des spécificités propres au magasin. L'introduction de ces variables contribue à limiter les biais d'omission et à améliorer la précision des estimations.

Cette distinction entre variables variantes et invariantes dans le temps est centrale dans l'approche de Holzer (2020). Elle permet de séparer les effets conjoncturels liés à la dynamique des ventes et des prix des effets structurels propres aux produits et aux enseignes, offrant ainsi une analyse plus fine des déterminants du calendrier promotionnel.

7.3.7 Résultats empiriques

Résultats du modèle de Holzer (2020)	
Variables variantes dans le temps	
Tendance des ventes récentes	$+13.058^{***}$
Semaines avant Pâques (Easter)	$+0.129^{***}$
Semaines avant Noël (Christmas)	$+0.065^{***}$
Semaines avant la Pentecôte (Pentecost)	$+0.099^{***}$
Semaines après l'augmentation du prix régulier	$+0.055^{***}$
Pic de demande	-3.972^{***}
Variables invariantes dans le temps	
Marques privées	$+5.374^{***}$
Hypermarché	-26.057^{***}
Grand marché de consommation	-20.269^{***}

TABLE 10 – Résultats du modèle de Holzer (2020) : impact des variables variantes et invariantes dans le temps sur l'activité promotionnelle
Note : $^{***}p < 0{,}01$, $^{**}p < 0{,}05$, $^{*}p < 0{,}10$.

Références bibliographiques

Aguirregabiria, V. (1999). *The Dynamics of Markups and Inventories in Retailing Firms. The Review of Economic Studies*, 66(2), 275–308.

Chandon, P., & Laurent, G. (1998). *Promotion des ventes : le point sur la recherche.* Fondation HEC, Paris.

Chandon, P., & Laurent, G. (2009). *Pourquoi les entreprises font-elles des promotions ?.* Dans *Marketing Management*, Pearson Education.

Holzer, P. S. (2020). *The effect of time-varying factors on promotional activity in the German milk market. Journal of Retailing and Consumer Services*, 55, 102090.

Pesendorfer, M. (2002). *Retail Sales : A Study of Pricing Behavior in Supermarkets. The Journal of Business*, 75(1), 33–66.

Sobel, J. (1984). *The Timing of Sales. The Review of Economic Studies*, 51(3), 353–368.

Varian, H. R. (1980). *A Model of Sales. The American Economic Review*, 70(4), 651–659.